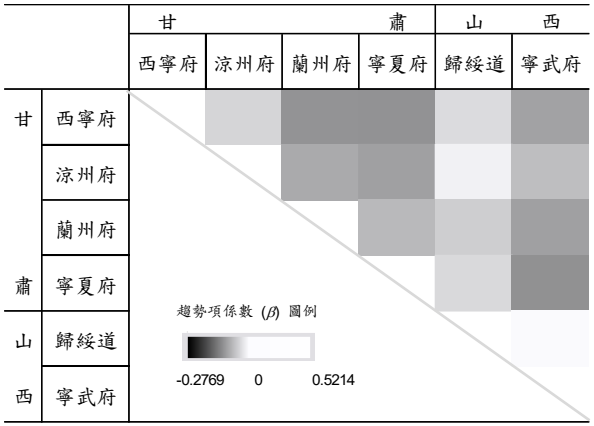
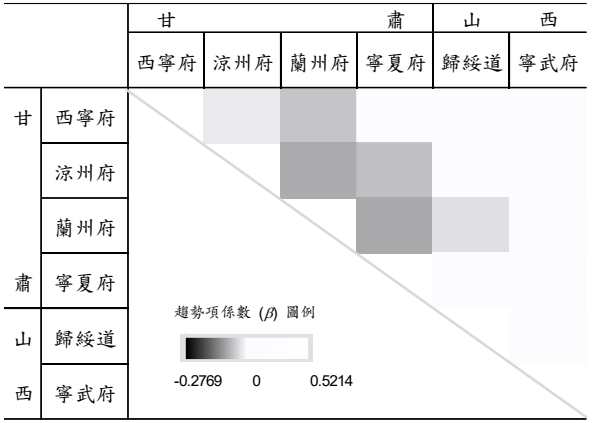
附錄 1：黃河上游水系小麥最高價與最低價完整熱圖

熱圖 1 相對價格標準差趨勢項係數的熱圖 （6 個黃河上游水系府廳配對的小麥最高價）

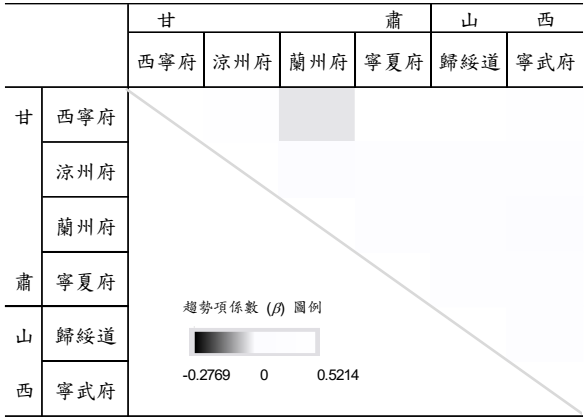
乾隆 (1737-1795)



嘉慶至同治 (1796–1850)



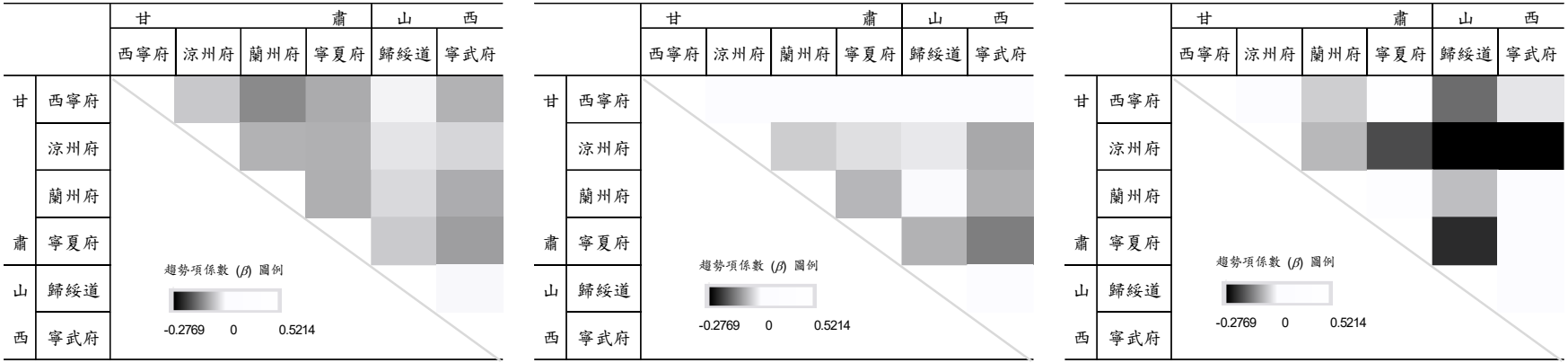
咸豐至宣統 (1851-1911)



熱圖 1 為 6 個水系府州廳 15 組配對的小麥最高價。乾隆時期，甘肅與山西水系府州廳之間顏色普遍較深，β 值全數為負，顯示普遍存在整合趨勢，但並無距離越遠整合越明顯的現象。嘉慶至道光時期，顏色明顯轉淡，部分配對的 β 轉為正值，整合趨於減緩，唯甘肅省內水系府之間仍相對明顯。至咸豐至宣統時期，熱圖更為淺淡，多數 β 轉為正值，最高價已由整合轉為分流。

熱圖 2 相對價格標準差趨勢項係數的熱圖 （6 個黃河上游水系府廳配對的小麥最低價）

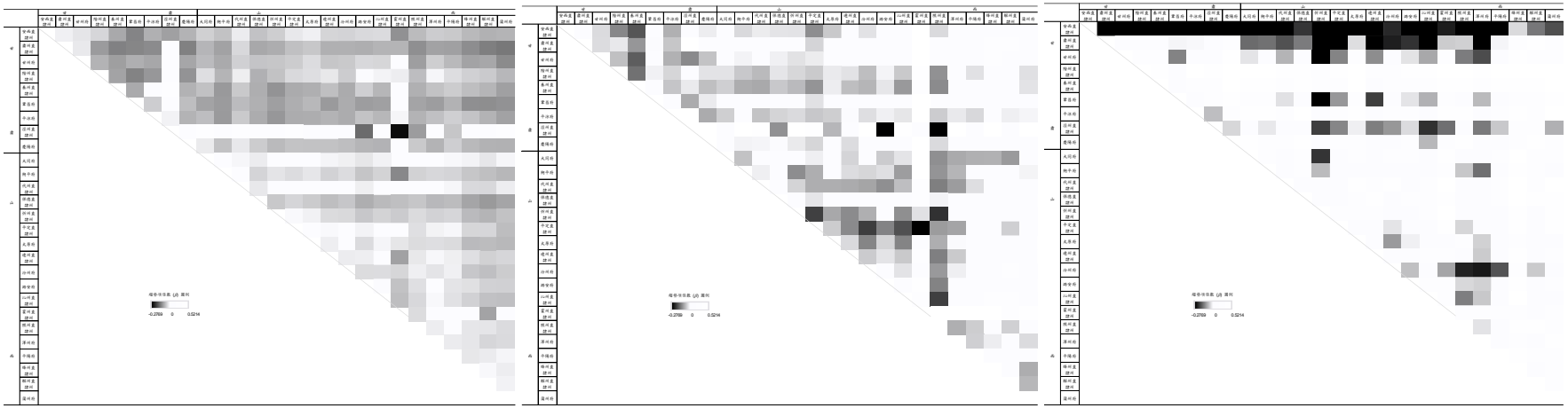
乾隆 (1737-1795)　　嘉慶至同治 (1796–1850)　　咸豐至宣統 (1851-1911)



熱圖 2 為同一組配對的小麥最低價，其變化與最高價有所不同。乾隆時期顏色較深，同樣無距離梯度。嘉慶至道光時期，除西寧府與其他水系府州廳之外，整合仍然明顯，且較同期最高價為強。至咸豐至宣統時期，涼州府與歸綏道、寧武府、寧夏府等配對甚至呈現極深的顏色，與最高價全面分流的情形明顯不同。一種可能的解釋是，最低價水準已低，波動空間有限，較不易出現分流。

熱圖 3 相對價格標準差趨勢項係數的熱圖 （27 個黃河上游非水系府州配對的小麥最高價）

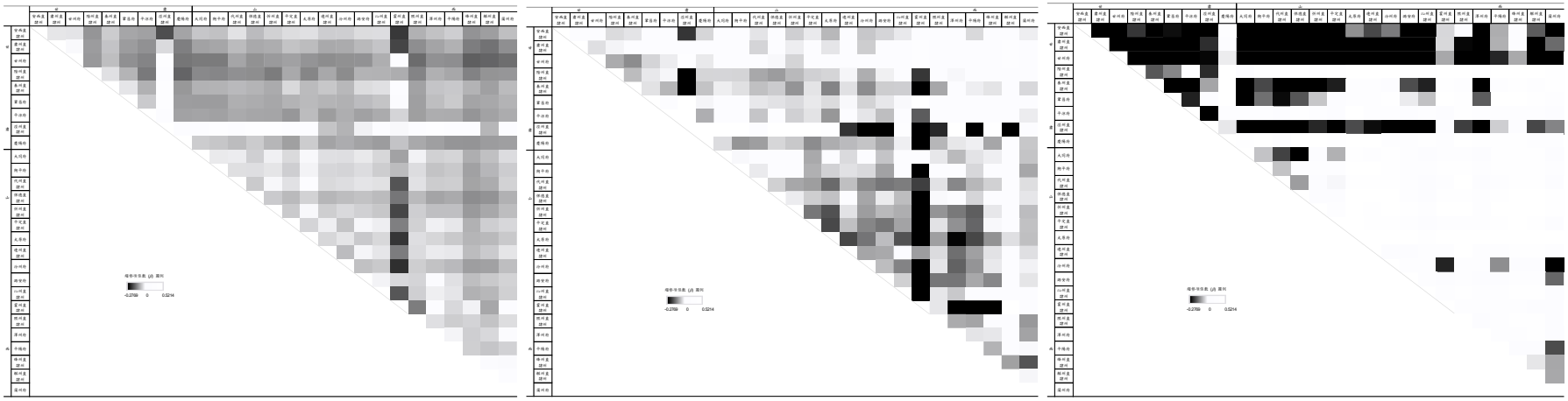
乾隆 (1737-1795)　　嘉慶至同治 (1796–1850)　　咸豐至宣統 (1851-1911)



熱圖 3 為 27 個非水系府州 351 組配對的小麥最高價。乾隆時期顏色普遍較深，整合趨勢明顯。但這些府州之間並無可航河道相連，可見此時的整合並非由水系航運所促成，也看不出高鐵效應。嘉慶至道光時期，雖仍有部分深色區域，但整體轉淡；咸豐至宣統時期更淡，唯熱圖首列的安西直隸州與多數府州之間呈現極深的顏色。

熱圖 4 相對價格標準差趨勢項係數的熱圖 （27 個黃河上游非水系府州配對的小麥最低價）

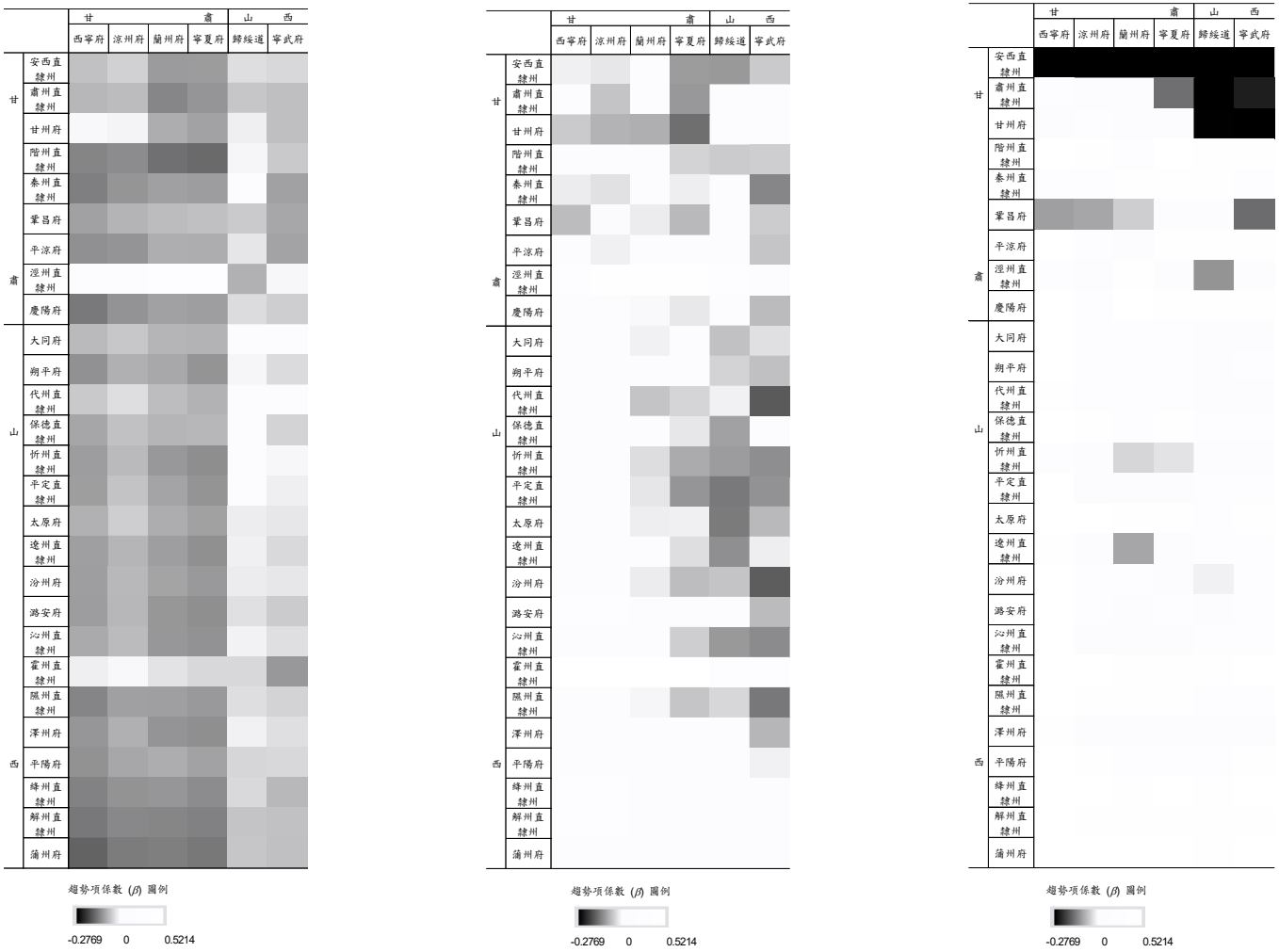
乾隆 (1737-1795)　　嘉慶至同治 (1796–1850)　　咸豐至宣統 (1851-1911)



熱圖 4 為同組配對的小麥最低價，走向與最高價大致相仿：乾隆時期顏色普遍較深，嘉慶至道光時期轉淺但約半數配對仍有明顯整合，咸豐至宣統時期更淺，部分 β 轉為正值。值得注意的是，在後兩期，最低價熱圖的深色區域都大於同期的最高價，顯示最高價整合弱化以至分流的程度較最低價明顯。

熱圖 5 相對價格標準差趨勢項係數的熱圖 （黃河上游 6 個水系府廳與 27 個非水系府州配對的小麥最高價）

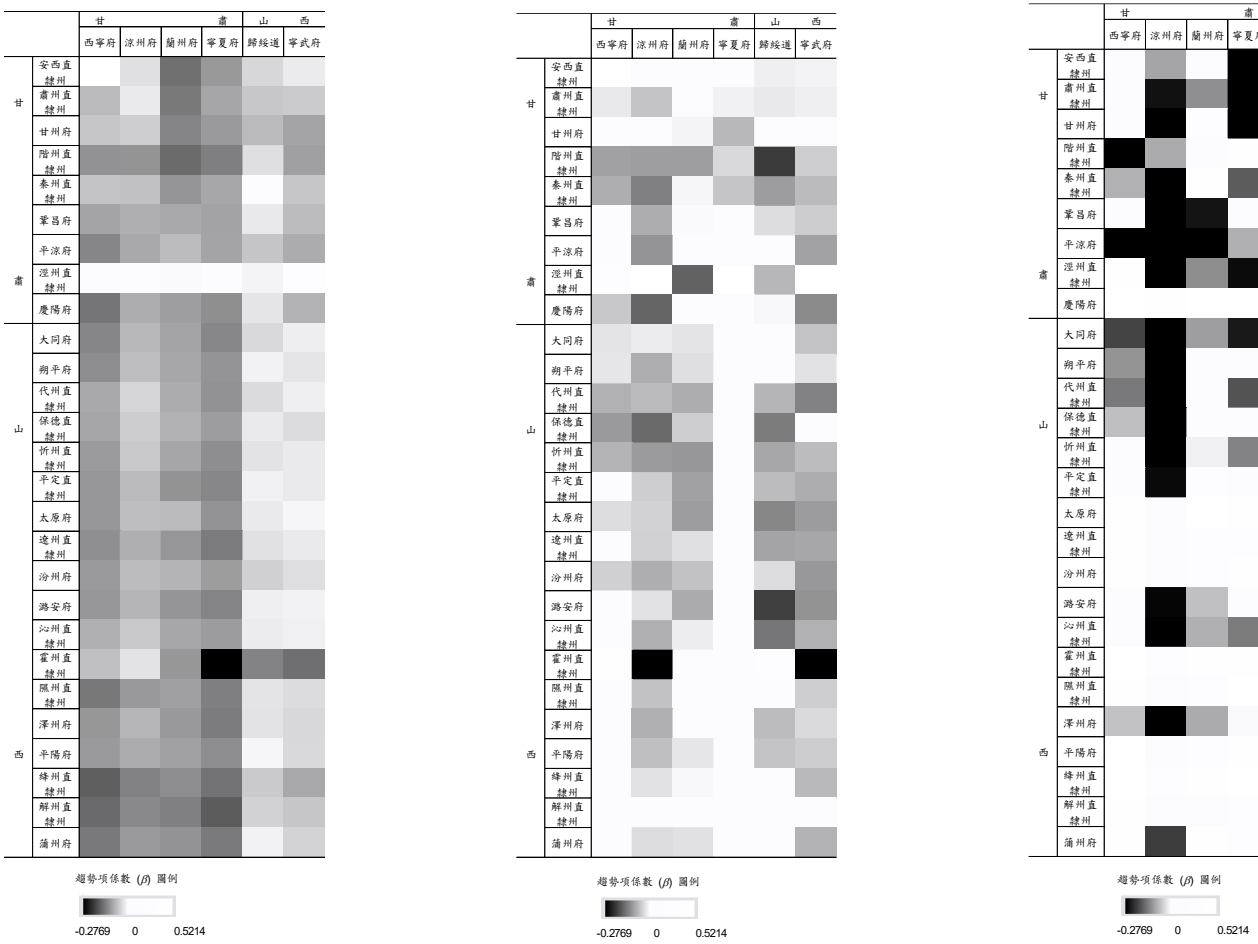
乾隆 (1737-1795)　　嘉慶至同治 (1796–1850)　　咸豐至宣統 (1851-1911)



熱圖 5 為 6 個水系府州廳與 27 個非水系府州 162 組配對的小麥最高價。乾隆時期顏色較深且分布平均，與距離遠近無明顯關聯。嘉慶至道光時期明顯轉淡，咸豐至宣統時期更淡，只有甘肅西北的安西、肅州兩直隸州及甘州府與水系府州廳之間仍有較明顯的整合。

熱圖 6 相對價格標準差趨勢項係數的熱圖 （黃河上游 6 個水系府廳與 27 個非水系府州配對的小麥最低價）

乾隆 (1737-1795)　　嘉慶至同治 (1796–1850)　　咸豐至宣統 (1851-1911)



熱圖 6 為同組配對的小麥最低價，與最高價的變化有所差異。乾隆時期同樣顏色普遍較深；嘉慶至道光時期並未普遍轉淡，而是深淺交錯，整合程度的落差擴大；咸豐至宣統時期落差更大，例如涼州府與多數非水系府州之間呈現極深的顏色，而其他配對則接近空白。